

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 (2,5+2,5+2,5+2,5 БАЛЛОВ)

STL

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4
1	STL2Seq5	STL2Seq8	STL2Seq34	STL1Iter8
2	STL2Seq4	STL2Seq9	STL2Seq33	STL1Iter9
3	STL2Seq3	STL2Seq10	STL2Seq28	STL1Iter10
4	STL2Seq2	STL2Seq11	STL2Seq27	STL1Iter15
5	STL2Seq1	STL2Seq12	STL2Seq20	STL1Iter16
6	STL2Seq7	STL2Seq13	STL2Seq21	STL1Iter17
7	STL2Seq6	STL2Seq14	STL2Seq22	STL1Iter18
8	STL2Seq5	STL2Seq15	STL2Seq23	STL1Iter19
9	STL2Seq4	STL2Seq8	STL2Seq27	STL1Iter20
10	STL2Seq3	STL2Seq9	STL2Seq28	STL1Iter8
11	STL2Seq2	STL2Seq10	STL2Seq33	STL1Iter9
12	STL2Seq1	STL2Seq11	STL2Seq34	STL1Iter10
13	STL2Seq7	STL2Seq12	STL2Seq24	STL1Iter15
14	STL2Seq6	STL2Seq8	STL2Seq25	STL1Iter16
15	STL2Seq5	STL2Seq9	STL2Seq26	STL1Iter17

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Во всех заданиях группы STL2Seq элементами контейнеров являются целые числа. Для заполнения контейнера использовать итератор и конструктор соответствующего контейнера, для вывода элементов использовать итератор (для вывода элементов в обратном порядке использовать обратные итераторы, возвращаемые функциями-членами rbegin и rend)

ЗАПОЛНЕНИЕ И ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ. ОБРАТНЫЕ ИТЕРАТОРЫ

STL2Seq1. Дан текстовый файл с именем name, содержащий строковые представления целых чисел. Заполнить вектор V числами из исходного файла и вывести элементы вектора в исходном порядке.

STL2Seq2. Дан набор целых чисел. Заполнить список L исходными числами и вывести элементы списка L вначале в исходном, а затем в обратном порядке.

STL2Seq3. Дан набор целых чисел с четным количеством элементов. Заполнить вектор V исходными числами и вывести вначале вторую половину элементов вектора V, а затем первую половину (в каждой половине порядок элементов не изменять).

STL2Seq4. Дан набор целых чисел с четным количеством элементов. Заполнить дек D исходными числами и вывести первую половину элементов дека D в обратном порядке, а затем — вторую половину (также в обратном порядке).

STL2Seq5. Дан набор целых чисел, количество которых делится на 3. Заполнить список L исходными числами и вывести вначале первую треть элементов списка L в исходном порядке, затем вторую треть элементов в обратном порядке, а затем последнюю треть (также в обратном порядке).

STL2Seq6. Даны вектор V, дек D и список L. Каждый исходный контейнер содержит не менее трех элементов, количество элементов является нечетным. Удвоить значения первого, среднего и последнего элемента каждого из исходных контейнеров.

STL2Seq7. Даны вектор V, дек D и список L. Каждый исходный контейнер содержит не менее двух элементов, количество элементов является четным. Поменять значения двух средних элементов каждого из исходных контейнеров. Использовать алгоритм swap (не путать его с одноименной функцией-членом контейнера).

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТОВ

STL2Seq8. Дан вектор V с четным количеством элементов. Добавить в середину вектора 5 нулевых элементов. Использовать один вызов функции-члена insert.

STL2Seq9. Дан дек D с нечетным количеством элементов N (≥ 5). Добавить в начало дека пять его средних элементов в исходном порядке. Использовать один вызов функции-члена insert.

STL2Seq10. Дан список L, количество элементов которого делится на 3. Добавить в конец списка первую треть его исходных элементов в обратном порядке. Использовать один вызов функции-члена insert.

STL2Seq11. Даны вектор V и список L. Каждый исходный контейнер содержит не менее 5 элементов. Вставить после элемента списка с порядковым номером 5 первые 5 элементов вектора в обратном порядке. Использовать один вызов функции-члена insert.

STL2Seq12. Даны дек D и список L. Каждый исходный контейнер содержит не менее 5 элементов. Вставить перед пятым с конца элементом списка последние 5 элементов дека в обратном порядке. Использовать один вызов функции-члена insert.

STL2Seq13. Даны вектор V и дек D, имеющие четное количество элементов. Добавить в конец вектора первую половину элементов дека (в исходном порядке), а в начало дека — вторую половину исходных элементов вектора (в обратном порядке). Использовать два вызова функции-члена insert.

STL2Seq14. Дан вектор V. Вставить после каждого элемента исходного вектора число -1. Использовать функцию-член insert в цикле с параметром-итератором.

Указание. Организуйте перебор элементов вектора в цикле с параметром-итератором i. Вставку выполняйте в позицию ++i, обязательно присваивая параметру i значение, возвращаемое функцией-членом insert.

STL2Seq15. Дан дек D с четным количеством элементов. Вставить перед каждым элементом из первой половины исходного дека число -1. Использовать функцию-член insert в цикле с числовым параметром.

Указание. Используйте цикл с числовым параметром, повторяющийся $N/2$ раз (где N — исходный размер дека). Свяжите вспомогательный итератор i с началом второй половины элементов дека. В цикле выполняйте функцию-член `insert` для первого параметра, равного $--i$, обязательно присваивая возвращаемое значение итератору i .

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

STL2Seq20. Дан дек D с нечетным количеством элементов N (≥ 3). Удалить средний элемент дека. Использовать функцию-член `erase`.

STL2Seq21. Дан вектор V с нечетным количеством элементов N (≥ 5). Удалить три средних элемента вектора. Использовать один вызов функции-члена `erase`.

STL2Seq22. Даны список L и вектор V ; список L имеет нечетное количество элементов. Переместить средний элемент списка L в конец вектора V . Использовать функции-члены `push_back` и `erase`.

STL2Seq23. Даны список L и дек D ; дек D имеет четное количество элементов. Переместить первую половину элементов дека D в начало списка L . Использовать один вызов функций-членов `insert` и `erase`.

STL2Seq24. Даны списки $L1$ и $L2$; список $L1$ имеет нечетное количество элементов. Переместить средний элемент списка $L1$ в конец списка $L2$. Использовать один вызов функции-члена `splice`.

STL2Seq25. Даны списки $L1$ и $L2$; список $L2$ имеет четное количество элементов. Переместить первую половину элементов списка $L2$ в начало списка $L1$. Использовать один вызов функции-члена `splice`.

STL2Seq26. Даны списки $L1$ и $L2$, имеющие четное количество элементов. Поменять местами первую половину исходного списка $L1$ и вторую половину исходного списка $L2$. Использовать два вызова функции-члена `splice`.

STL2Seq27. Дан вектор V . Удалить все элементы исходного вектора с нечетными порядковыми номерами (считая, что начальный элемент вектора имеет порядковый номер 1). Использовать функцию-член `erase` в цикле с параметром-итератором.

Указание. Организуйте перебор элементов вектора в цикле с параметром-итератором i , увеличивая параметр в заголовке цикла. Удаление выполняйте в позиции i , обязательно присваивая параметру i значение, возвращаемое функцией-членом `erase`. В конце каждой итерации цикла дополнительно проверяйте, достигнут ли конец вектора.

STL2Seq28. Дан дек D с количеством элементов, кратным 4. Удалить в первой половине исходного дека все элементы с четными порядковыми номерами (считая, что начальный элемент дека имеет порядковый номер 1). Использовать функцию-член `erase` в цикле с числовым параметром.

Указание. Используйте цикл с числовым параметром, повторяющийся $N/4$ раз (где N — исходный размер дека). Свяжите вспомогательный итератор i с началом дека. В цикле выполняйте функцию-член `erase` с параметром, равным $++i$, обязательно присваивая возвращаемое значение итератору i .

STL2Seq33. Дан список L с элементами $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{N-1}, A_N$ (N — четное). Изменить порядок элементов в списке на следующий: $A_N, A_1, A_{N-1}, A_2, A_{N-2}, \dots, A_{N/2}, A_{N/2-1}$. Для этого использовать два итератора i и r , связав их с первым и последним элементом списка. В цикле, который должен повторяться $N/2$ раз, вызывать функцию-член `splice` с первым параметром $i++$ и третьим параметром $r--$.

STL2Seq34. Даны два списка L_1 и L_2 с одинаковым количеством элементов N . Получить в списке L_2 комбинированный набор элементов исходных списков вида $A_1, B_1, A_2, B_2, A_3, B_3, \dots, A_N, B_N$, где A_i обозначают элементы исходного списка L_1 , а B_i — элементы исходного списка L_2 . Для этого использовать итераторы i_1 (для списка L_1) и i_2 (для списка L_2), связав их с первым элементом соответствующего списка. В цикле, который должен повторяться N раз, вызывать функцию-член `splice` для списка L_2 с первым параметром $++i_2$ и третьим параметром i_1++ .

ИТЕРАТОРЫ И АЛГОРИТМЫ

Во всех заданиях группы STL1Iter обработка данных выполняется без использования контейнеров. Если алгоритм требует применения функционального объекта, следует использовать лямбда-выражения. Использовать итераторы `istream_iterator` и `ostream_iterator`.

STL1Iter8. Дано целое число K (> 0), текстовый файл с именем `name1`, содержащий английские слова, и строка `name2`. Записать в текстовый файл с именем `name2` все слова из исходного файла, длина которых не превосходит K , сохранив исходный порядок их следования и располагая каждое слово на новой строке. Использовать алгоритм `remove_copy_if`.

STL1Iter9. Дан текстовый файл с именем `name`, содержащий строковые представления целых чисел. Вывести числа из исходного файла с нечетными порядковыми номерами (т. е. первое число, третье число и т. д.). Использовать алгоритм `remove_copy_if`.

STL1Iter10. Дан набор вещественных чисел, содержащий не менее двух элементов. Вывести числа из исходного набора с четными порядковыми номерами (т. е. второе число, четвертое число и т. д.). Использовать алгоритм `remove_copy_if`.

STL1Iter15. Дана строка `name` и набор целых чисел. Записать в текстовый файл с именем `name` все числа из исходного набора в том же порядке, заменяя каждое число 0 на число 10 и добавляя после каждого числа два пробела. Использовать алгоритм `replace_copy`.

STL1Iter16. Дан набор символов. Вывести все символы из исходного набора в том же порядке, заменяя цифровые символы на символ подчеркивания. Использовать алгоритм `replace_copy_if`.

STL1Iter17. Дана строка `name` и набор символов. Записать в текстовый файл с именем `name` удвоенные кодовые значения всех символов из исходного набора в том же порядке, добавляя после каждого числа один пробел. Использовать алгоритм `transform`.

STL1Iter18. Дана строка `name` и целое число K (> 0). Записать в текстовый файл с именем `name` K символов «*». Использовать алгоритм `fill_n`.

STL1Iter19. Даны вещественные числа A , D и целое число N . Вывести N первых членов арифметической прогрессии с первым элементом A и разностью D . Использовать алгоритм `generate_n`.

STLIter20. Дана строка `name` и целое число `N` ($1 \leq N \leq 26$). Записать в текстовый файл с именем `name` `N` начальных прописных букв латинского алфавита. Использовать алгоритм `generate_n`.